

2025 年秋季生物化学小测#1

2025.09.16

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 大多数细胞中质量占比最多的 4 种元素分别是_____ (不要求大小顺序), 其中细胞干重占比最多的元素是_____. (3 分)

H, C, N, O (2 分, 每写对 1 个得 0.5 分, 写错得 0 分); C (1 分)

2. 含碳化合物可以产生构型不同的立体异构体, 立体异构体之间无法通过化学方法区分, 但能被_____准确区分; 两种不同构型的异构体分子中往往只有一种具有生物学活性, 请举出不同异构体只有一种具有生物学活性或具有不同生物学活性的例子 (需要指出每种构型对应的情况). (3 分)

酶 (1 分);

L,L-阿斯巴甜产生甜味, D,L-阿斯巴甜 (或写阿斯巴甜异构体) 产生苦味; 生物体只利用 L-氨基酸和 D-葡萄糖; 或者其他合理答案 (写出化合物的名字每种 0.5 分, 写出对应情况每种 0.5 分)

3. 请写出生物分子中存在的四种非共价相互作用. (4 分)

氢键、离子相互作用/离子键、范德华相互作用/范德华力/分子间相互作用、疏水作用 (每种 1 分)

4. 细胞质膜中的_____协助水从高浓度到低浓度的被动运输; 细胞周围的自然环境一般是_____ (低渗/等渗/高渗) 的, 当分离细胞或细胞器时一般通过加蔗糖而使溶液处_____ (低渗/等渗/高渗) 状态; 生物大分子聚集体产生的渗透压效用_____ (大于/等于/小于) 其小分子组成单位之和. (2 分)

水通道蛋白; 低渗; 等渗; 小于 (每空 0.5 分)

5. 人体维持 pH 主要依赖的三种缓冲系统是_____. (3 分)

碳酸 (HCO_3^- 和 H_2CO_3), 蛋白质 (组氨酸残基), 磷酸 (H_2PO_4^- 和 HPO_4^{2-}) (每种 1 分)